HHDM01: ESTE-LIPIT

PHẦN I: LÝ THUYẾT

Câu 1: hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?

A.CH_3CH_2Cl B.$HCOOC_6H_5$ C. $CH_3CH_2ONO_2$ D.Tất cả đều đúng

Câu 2:Chất nào sau đây không phải là este ?

A.$HCOOC_6H_5$ B.$HCOOCH_3$ C.CH_3COOH D.CH_3COOCH_3

Câu 3:Chất nào sau đây không phải là este ?

A.$HCOOCH_3$ B.$C_2H_5OC_2H_5$ C.CH_3COOCH_3 D.$C_3H_5(COOCH_3)_3$

Câu 4:Este mạch hở có công thức tổng quát là?

A. $C_nH_{2n+2-2a-2b}O_{2b}$. B.$C_nH_{2n-2}O_2$. C.$C_nH_{2n+2-2b}O_{2b}$. D.$C_nH_{2n}O_2$.

Câu 5: Este no, đơn chức,mạch hở có công thức tổng quát là?

A. $C_nH_{2n}O_2$ ($n \geq 2$) B.$C_nH_{2n-2}O_2$ ($n \geq 2$) C.$C_nH_{2n+2}O_2$ ($n \geq 2$) D.$C_nH_{2n}O$ ($n \geq 2$)

Câu 6: Chất béo động vật hầy hết ở thể rắn là do chứa?

A.chủ yếu gốc axitbeos không no B.glixerol trong phân tử

C.chủ yếu gốc axit béo no. D.gốc axit béo.

Câu 7: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?

A.Hidro hóa axit béo B.Đehidro hóa chất béo lỏng

C.Hidro hóa chất béo lỏng D.Xà phòng hóa chất béo lỏng

Câu 8:Chọn phát biểu đúng?

A.chất béo là triete của glixerol với axit B. chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ

C.Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo D.Chất béo là Trieste của ancol với axit béo

Câu 9:Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng?

A.Tách nước B.Hidro hóa C.đề Hidro hóa D.Xà phòng hóa.

Câu 10: phản ứng nào sau đây dùng để diều chế xà phòng?

A.Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm B.Đun Nóng glixerol với các axit béo

C.Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm D.Cả A,C đều đúng

Câu 11: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì?

A. Phản ứng trung hòa B Phản ứng ngưng tụ C. Phản ứng este hóa D. Phản ứng kết hợp

Câu 12: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là?

A. Xà phòng hóa B. Hiđrát hóa B. Hiđrát hóa D. Sự lên men

Câu 13: Metyl propionát là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. $HCOOC_3H_7$ B. $C_2H_5COOCH_3$ C. C_3H_7COOH D. C_2H_5COOH

Câu 14: Một este có công thức phân tử là $C_4H_6O_2$ khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của $C_4H_6O_2$ là công thức nào?

A. $HCOOCH=CHCH_3$ B. $CH_3COOCH=CH_2$ C. $HCOOC(CH_3)=CH_2$ D.$CH_2=CHCOOCH_3$

Câu 15: Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây?

A. $C_nH_{2n-1}COOC_mH_{2m+1}$ B. $C_nH_{2n-1}COOC_mH_{2m-1}$ C. $C_nH_{2n+1}COOC_mH_{2m-1}$ D. $C_nH_{2n+1}COOC_mH_{2m+1}$

Câu 16: Một este có công thức phân tử là $C_3H_6O_2$ có phản ứng tráng gương với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. $HCOOC_2H_5$ B. CH_3COOCH_3 C. $HCOOC_3H_7$ D. $C_2H_5COOCH_3$

Câu 17 : Phản ứng este hóa giữa ancol và etylic và axit axtic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?

A. Metyl axetat B. Axyl etylat C. Etyl axetat D. Axetyl etylat

Câu 18: khi thủy phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?

A. Axit axetic và ancol vinylic B. Axit axetic và anđehit axetic

C. Axit axetic và ancol etylic D. Axetic và ancol vinylic

Câu 19: Thủy phân este $C_4H_6O_2$ trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?

A. $CH_3COOCH=CH_2$ B. $HCOOCH_2CH=CH_2$ C. $HCOOCH=CHCH_3$ D. $CH_2=CHCOOCH_3$

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là.

A.Có CTPT C_2H_4O B.Là đồng đẳng của axit axetic

C.Là đồng phân của axit axetic D.là hợp chất este

Câu 21: Một este có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của $C_4H_8O_2$ là

A. C_3H_7COOH B. $CH_3COOC_2H_5$ C. $HCOOC_3H_7$ D. $C_2H_5COOCH_3$

Câu 22: X là một este tạo từ axit và ancol no.Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 3 mol CO_2. có bao nhiêu este thoả mãn?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 23: trong phân tử este no , đơn chức ,mạch hở, oxi chiếm 36,36% về khối lượng.Số CTPT thỏa mãn là?

A.2. B3 C.4. D.5

Câu 24: : Glixerin đun với hỗn hợp CH_3COOH và HCOOH (xúc tác H_2SO_4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 25: Este X có công thức phân tử là $C_6H_{10}O_4$. X không tác dụng với Na. Đun nóng X với NaOH thu được chất có thể phản ứng $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam nhưng không tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng. Hãy cho biết X có thể có bao nhiêu CTCT?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 26:Este X không tác dụng với Na nhưng tác dụng với NaOH đun nóng được glixerin và natri axetat. Hãy cho biết CTPT của X?

A. $C_6H_8O_6$ B. $C_9H_{12}O_6$ C. $C_9H_{14}O_6$ D. $C_9H_{16}O_6$

Câu 27: Có bao nhiêu este mạch hở có công thức phân tử là $C_5H_8O_2$ mà khi thủy phân trong môi trường kiềm cho 1 muối và một anđehit?

A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

Câu 28: Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH_3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là

A. $C_{10}H_{18}O_4$ B. $C_4H_6O_4$ C. $C_6H_{10}O_4$ D. $C_8H_{14}O_4$

Câu 29: Thuỷ phân một este X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$ ta được axít Y và rượu Z. oxi hoá Z bởi O_2 có xúc tác lại thu được Y. công thức cấu tạo của X là:

A. $CH_3COOC_2H_5$ B. $HCOOC_3H_7$ C. $C_2H_5COOCH_3$ D. $HCOOCH_3$

Câu 30: để phân biệt các este riêng biệt : vinyl axetat, etyl fomiat , metyl acrylat ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây ?

A. Dùng dung dịch NaOH loãng , đun nhẹ, dùng dung dịch Br_2, dùng dung dịch H_2SO_4 loãng

B.Dùng dung dịch NaOH, dùng Ag_2O/NH_3

C. Dùng Ag_2O/NH_3 , dùng dung dịch Br_2 , dùng dung dịch H_2SO_4 loãng

D. tất cả đều đúng.

Câu 31 : Trong phản ứng giữa rượu etylic và axít axetic thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận tạo este khi.

A. cho dư rượu etylic hoặc dư axít axetic B. dùng H_2SO_4 đặc để hút nước

C. chưng cất ngay để lấy este ra D. cả 3 biện pháp A,B,C

Câu 32: Thuỷ phân este $C_4H_6O_2$ trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

A. $CH_3COO-CH=CH_2$ B. $HCOO-CH_2-CH=CH_2$ C. $CH_3-CH=CH-OCOH$ D. $CH_2= CH-COOCH_3$

Câu 33: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit ađipic { $HOOC-(CH_2)_4-COOH$ } với ancol đơn chức X thu được este Y_1 và Y_2 trong đó Y_1 có công thức phân tử là $C_8H_{14}O_4$. Hãy lựa chọn công thức đúng của X.

A. CH_3OH B. C_2H_5OH C. C_3H_5OH D. cả A, B

Câu 34: Đun nóng glixerin với axit hữu cơ đơn chức X thu được hỗn hợp các este trong đó có một este có công thức phân tử là $C_6H_8O_6$. Lựa chọn công thức đúng của X.

A. HCOOH B. CH_3COOH C. $CH_2=CH-COOH$ D. CH_3CH_2COOH

Câu 35: Đun nóng este đơn chức X với NaOH thu được một muối và một anđehit. Hãy cho biết công thức chung nào thoả mãn?

A. HCOOR B. R-COO-CH=CH-R' C. R-COO-C(R)=CH_2 D. đáp án khác

Câu 36: Khi đun nóng chất hữu cơ X thu được etilenglicol ($HO-CH_2-CH_2-OH$) và muối natri axetat. Hãy lựa chọn công thức cấu tạo đúng của X.

A. $CH_3COOCH_2-CH_2OH$ B. $(CH_3COO)_2CH-CH_3$

C. $CH_3COOCH_2-CH_2-OOC-CH_3$ D. cả A và C.

Câu 37: Cho axit X có công thức là $HOOC-CH_2-CH(CH_3)-COOH$ tác dụng với rượu etylic (xúc tác H_2SO_4 đặc) thì thu được bao nhiêu este ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 38: Cho rượu đa chức A tác dụng với axit B đơn chức thu được este E thuần chức có công thức phân tử là $C_6H_8O_6$. Vậy công thức của B là.

A. HCOOH B. CH_3COOH C. C_2H_3COOH D. không xác định

Câu 39: Este A_1 không tác dụng với Na. Cho A_1 tác dụng dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH_3OH và muối natri ađipat. Công thức phân tử của A_1 là.

A. $C_2H_4O_2$ B. $C_4H_6O_4$ C. $C_6H_{10}O_4$ D. $C_8H_{14}O_4$

Câu 40: Một este đơn chức X có công thức phân tử là $C_5H_{10}O_2$ tác dụng với NaOH đun nóng được chất A và chất B . khi cho A tác dụng với H_2SO_4 người ta thu được chất hữu cơ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Còn nếu cho B đun nóng với H_2SO_4 đặc thì thu được hỗn hợp 2 olefin. Công thức cấu tạo của X là:

A. $CH_3COOCH(CH_3)_2$ B. $HCOOCH(CH_3)-CH_2CH_3$

C. $HCOOCH_2-CH(CH_3)_2$ D. $CH_3(CH_2)_3COOH$

Câu 41: Trung hòa a mol axit hữu cơ A cần 2a mol NaOH. Đốt cháy a mol A được 2a mol CO_2. CT A là

A. CH_3COOH B. HOOCCOOH. C. Axit đơn chức no. D. Axit đơn chức không no.

Câu 42: Cho các phát biểu:

(1) Rượu bậc 1 oxi hóa không hoàn toàn ra Anđehit

(2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia Pư tráng bạc

(3) Pư thủy phân este trong môi trường axit là Pư thuận nghịch

(3) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được $Cu(OH)_2$

Phát biểu đúng là

A. (2) và (4) B. (3) và C. (1) và (3) D. (1) và (2)

Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: $HCOONa \rightarrow A \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow (COOH)_2$ Các chất A, B, D có thể là

A. H_2 ; C_4H_6 ; $C_2H_4(OH)_2$ B. H_2 ; C_2H_4 ; $C_2H_4(OH)_2$

C. CH_4 ; C_2H_2 ; $(CHO)_2$. D. C_2H_6 ; $C_2H_4(OH)_2$.

Câu 44: Có các nhận định sau

(1) Este là sản phẩm của Pư giữa axit và glixerol

(2) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm - COO -

(3) Este no, đơn chức, mạch hở có CTPT là $C_nH_{2n}O_2$, với $n \geq 2$

(4) Hợp chất $CH_3COOC_2H_5$ thuộc loại este

(5) Sản phẩm của Pư giữa axit và ancol là este

Các nhận định đúng là:

A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (1), (3), (4), (5) C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (4), (5).

Câu 45 : Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hóa học, chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom

B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm

C. Pư giữa axit axetic với ancol benzylic(ở điều kiện thích hợp) tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín

D. Trong Pư este hóa giữa CH_3COOH với CH_3OH, H_2O tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol

Câu 46 : Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau

A. Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức –COO- liên kết với c¸c gốc R và R'

B Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm –OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm OR.

C. Este là sản phẩm Pư khi cho rượu T/d với axit cacboxylic

D. Este là sản phẩm Pư khi cho rượu T/d với axit.

Câu 47: Kết luận nào sau đây sai:

A. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tương ứng B. Este thường ít tan trong nước

C. este bị khử bởi $LiAlH_4$ cho ancol bậc 1 D. Tăng tốc độ Pư este cần tăng tốc độ của axit hoặc rượu.

Câu 48: Công thức tổng quát của este no, đơn chức là

A. RCOOR' B. $C_xH_yO_z$ C. $C_nH_{2n}O_2$ D. $C_nH_{2n-2}O_2$

Câu 49: Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là :

A. 0 B. 1 `C. 2 D. 3

Câu 50: CTPT của este X mạch hở là $C_4H_6O_2$. X thuộc loại este:

A. No, đa chức B. Không no,đơn chức

C. No, đơn chúc D. Không no, có một nối đôi, đơn chức

Câu 51: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây

A. $C_nH_{2n+1}COOC_mH_{2m+1}$ B. $C_nH_{2n-1}COOC_mH_{2m-1}$ C. B. $C_nH_{2n-1}COOC_mH_{2m+1}$ D. $C_nH_{2n+11}COOC_mH_{2m-1}$

Câu 52: Trong các chất sau chất nào không phải là este

A. $CH_3COOC_2H_5$ B. $HCOOC_3H_7$ C. $CH_3COOCH(CH_3)_2$ D. $CH_3-O-C_2H_4-O-CH_3$

Câu 53: Số đồng phân tối đa của este có CTPT $C_4H_8O_2$ là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 54: Số đồng phân tối đa của este có CTPT $C_4H_6O_2$ là:

A. 4 B. 3 C. 6 D. 5

Câu 55: Một este đơn chức no mạch hở có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là:

A1. B. 2 C. 3 D. 4

Câu 56: $C_3H_6O_2$ có 2 đồng phân T/d được với NaOH, không T/d được với Na. CTCT của 2 đồng phân đó

A. CH_3COOCH_3 và $HCOOC_2H_5$ B. CH_3CH_2COOH và $HCOOC_2H_5$

C. CH_3CH_2COOH và CH_3COOCH_3 D. $CH_3CH(OH)CHO$ và CH_3COCH_2OH

Câu 57: Các đồng phân ứng với CTPT $C_8H_8O_2$ (đều là dẫn xuất của benzen) T/d với NaOH tạo ra muối và Ancol là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 7

Câu 58: Một học sinh gọi tên các este như sau :

(1) $HCOOC_2H_5$: etyl fomiat

(2) $CH_3COOCH = CH_2$: vinyl axetat

(3) $CH_2 = C(CH_3) – COOCH_3$: metyl metacrylic

(4) $C_6H_5COOCH_3$: metyl benzoat

(5) $CH_3COOC_6H_5$: benzyl axetat

Các tên gọi không đúng là :

A. 3, 5 B. 3, 4 C. 2, 3 D. 1, 2, 5

Câu 59 :CTTQ của este no đơn chức $C_nH_{2n+1}COOC_mH_{2m+1}$. Giá trị của m, n lần lượt là:

A. $n \geq 0,\ m \geq 1$ B. $n \geq 0,\ m \geq 0$ C. $n \geq 1,\ m \geq 1$ D. $n \geq 1,\ m \geq 0$

Câu 60: Phát biểu nào sau đây đúng: Pư este hóa là phản ứng của:

A. Axit hữu cơ và ancol B. Axit vô cơ và ancol

C. Axit no đơn chức và ancol no đơn chức D. Axit (vô cơ hay hữu cơ) và ancol

Câu 61: Phát biểu nào dưới đây đúng

A. Tất cả các este Pư với dd kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu.

B. Khi thủy phân chất béo luôn thu được $C_2H_4(OH)_2$.

C. Pư giữa axit và rượu khi có H_2SO_4 đặc là Pư một chiều.

D. Pư thủy phân este trong môi trường axit là Pư thuận nghịch

Câu 62 : Este X có các đặc điểm sau :

– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO_2 và H_2O có số mol bằng nhau;

– Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia Pư tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

B. Chất Y tan vô hạn trong nước

C. Đun Z với dd H_2SO_4 đặc ở 170^0C thu được anken.

D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO_2 và 2 mol H_2O

Câu 63: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. CT X là:

A. $CH_3COOC_2H_5$ B. $C_2H_5COOCH_3$ C. $C_2H_3COOC_2H_5$ D. CH_3COOCH_3

Câu 64: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo este mạch hở có CTPT là $C_5H_8O_2$ khi thủy phân tạo ra một axit và một anđehit

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 65: Cho các cặp chất : (1) CH_3COOH và C_2H_5CHO ; (2) C_6H_5OH và CH_3COOH ; (3) C_6H_5OH và $(CH_3CO)_2O$; (4) CH_3COOH và C_2H_5OH ; (5) CH_3COOH và $CH \equiv CH$; (6) C_6H_5COOH và C_2H_5OH. Những cặp chất nào tham gia phản ứng este hoá ?

A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (2), (3), (4), (5), (6). C. (2), (4), (5), (6). D. (3), (4), (6).

Câu 66: Biện pháp nào dưới đây được dùng để nâng cao hiệu suất Pư este hoá

A. Thực hiện trong môi trường kiềm.

B. Chỉ dùng H_2SO_4 đặc làm xúc tác.

C. Lấy dư 1 trong 2 chất đầu hoặc giảm nồng độ các sản phẩm đồng thời dùng H_2SO_4 đặc làm xúc tác và chất hút nước.

D. Thực hiện trong môi trường axit đồng thời hạ thấp nhiệt độ.

Câu 67: Chất X có CTPT là $C_4H_8O_2$. X T/d với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức $C_2H_3O_2Na$. CTCT thu gọn của X là

A. $HCOOC_3H_7$. B. $CH_3COOC_2H_5$ C. $C_2H_5COOCH_3$ D. $HCOOC_3H_5$

Câu 68: Cho các đồng phân mạch hở có CTPT là $C_2H_4O_2$ T/d với : dd NaOH, Na, dd $AgNO_3/NH_3$ thì số PT xảy ra là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 69: Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây:

A. $HCOOCH_3 < HCOOH < CH_3OH$ B. $HCOOCH_3 < CH_3OH < HCOOH$

C. $HCOOH < CH_3OH < HCOOCH_3$ D. $CH_3OH < HCOOCH_3 < HCOOH$

Câu 70: Este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 1 muối và 1 ancol:

A. $CH_3COOC_6H_5$ B. $CH_3COOC_2H_5$

C. $CH_3OCOCH_2COOC_2H_5$ D. $CH_3COOCH_2CH_2OCOCH_3$

Câu 71: Hợp chất có CTCT: $CH_3-CH_2-COO-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH_3$. Tên gọi của hợp chất là:

A. etyl isopropyl propionat. C. isopropyl axetat.

B. isopropyl propionic. D. isopropyl propionat.

Câu 72: Este $C_4H_8O_2$ có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là:

A. axit oxalic. B. axit butiric. C. axit propionic. D. axit axetic.

Câu 73: Metylpropionat là tên gọi của:

A. C_2H_5COOH B. $HCOOCH_3$. C. $C_2H_5COOC_2H_5$. D. $C_2H_5COOCH_3$.

Câu 74: Một este có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ được tạo thành từ ancol metylic và axit nào sau đây :

A. Axit fomic. B. Axit axetic. C. xit oxalic. D. Axit propionic

Câu 75: Chất X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$, khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có CTPT là $C_2H_3O_2Na$ và chất có CTPT là C_2H_6O. X là loại chất nào sau đây:

A. Axit. B. Ancol. C. Este. D. Không xác định được

Câu 76 : Phản ứng thủy phân este:

1) Là phản ứng thuận nghịch ở trong môi trường H_2SO_4. 2) Là phản ứng thuận nghịch ở trong môi trường NaOH.

3) Là phản ứng một chiều ở môi trường axit. 4) Là phản ứng một chiều ở môi trường kiềm.

Chọn các phát biểu đúng:

A. 1, 2. B. 1, 3 C. 3, 4 D. 1, 4.

Câu 77 : Phản ứng đặc trưng của este là:

A. Phản ứng cộng. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng cháy. D. Phản ứng thủy phân.

Câu 78 : Chất X có công thức phân tử $C_3H_6O_2$, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C_2H_5COOH. B. HO-C_2H_4-CHO. C. CH_3COOCH_3. D. $HCOOC_2H_5$

Câu 79:Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng còn được gọi là:

A. Hidrat hóa. B. Xà phòng hóa. C. Kiềm hóa. D. Este hóa

Câu 80: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natriaxetat và ancol etylic, X là:

A.$CH_3COOC_2H_5$. B.CH_3COOCH_3. C. $HCOOC_2H_5$. D. $HCOOCH_3$.

Câu 81 : Etyl axetat là tên gọi của:

A. $HCOOC_2H_5$. B. $CH_3COOC_3H_5$. C. $CH_3COOC_2H_5$. D. CH_3COOCH_3

Câu 82: Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong các chất sau là:

A. CH_3COOH. B. C_4H_9OH. C. C_3H_7COOH. D. $CH_3COOC_2H_5$.

Câu 83 : Cho các công thức cấu tạo sau : (1) CH_3COOH, (2) CH_3OH, (3) CH_3OCOCH_3, (4) CH_3COCH_3, (5) CH_3OCH_3, (6) CH_3COOCH_3. Các công thức cấu tạo nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là *metyl axetat*:

A. (1), (2), (3). B. (4), (5), (6). C. (6). D. (3), (6).

Câu 84 : Hợp chất có CTCT: $CH_3 - COO - CH = CH_2$. Tên gọi của hợp chất là:

A. etyl axetat. B. vinyl axetat. C. vinyl axetic. D. metyl vinylat.

Câu 85 : Đun nóng este $CH_3COOC_2H_5$ với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. CH_3COONa và CH_3OH. B. CH_3COONa và C_2H_5OH.

C. HCOONa và C_2H_5OH. D. C_2H_5COONa và CH_3OH

Câu 86 : Một este có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$, khi thủy phân trong môi trường axit thu đựoc ancol etylic, CTCT của $C_4H_8O_2$ là:

A. C_3H_7COOH. B. $CH_3COOC_2H_5$. C. $HCOOC_3H_7$. D. $C_2H_5COOCH_3$.

Câu 87 : Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

A. $CH_3COOC_2H_5$. B. C_4H_9OH. C. C_6H_5OH. D. C_3H_7COOH.

Câu 88: So với các axit, ancol có cùng số nguyên tử cacbon thì este có nhiệt độ sôi

A. thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều.

B. thấp hơn do giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hiđro.

C. cao hơn do giữa các phân tử este có liên kết hiđro bền vững.

D. cao hơn do khối lượng phân tử của este lớn hơn nhiều.

Câu 89: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Câu 90: Đun glixerol với hỗn hợp các axit stearic, oleic, panmitic (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

A. 18. B. 15. C. 16. D. 17.

Câu 91: Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?

A. $n^2(n+1)/2$. B. $n(n+1)/2$. C. $n^2(n+2)/2$. D. $n(n+2)/2$.

Câu 92: Este etyl fomat có công thức là

A. CH_3COOCH_3. B. $HCOOC_2H_5$. C. $HCOOCH=CH_2$. D. $HCOOCH_3$.

Câu 93: Este vinyl axetat có công thức là

A. $CH_3COOCH=CH_2$. B. CH_3COOCH_3. C. $CH_2=CHCOOCH_3$. D. $HCOOCH_3$

Câu 94: Este metyl acrilat có công thức là

A. CH_3COOCH_3. B. $CH_3COOCH=CH_2$. C. $CH_2=CHCOOCH_3$. D. $HCOOCH_3$

Câu 95: Cho este có công thức cấu tạo : $CH2 = C(CH_3)COOCH_3$. Tên gọi của este đó là

A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat. C. Metyl metacrylic. D. Metyl acrylic

Câu 96: Trong thành phần nước dứa có este tạo bởi ancol isoamylic và axit isovaleric. CTPT của este là

A. $C_{10}H_{20}O_2$. B. $C_9H_{14}O_2$. C. $C_{10}H_{18}O_2$. D. $C_{10}H_{16}O_2$.

Câu 97: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng

A. không thuận nghịch. B. luôn sinh ra axit và ancol.

C. thuận nghịch. D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường

Câu 98: Đặc điểm của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm là

A. không thuận nghịch. B. luôn sinh ra axit và ancol.

C. thuận nghịch. D. xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường

Câu 99: Thuỷ phân este $C_2H_5COOCH=CH_2$ trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì ?

A. $C_2H_5COOH, CH_2=CH-OH$. B. C_2H_5COOH, HCHO.

C. C_2H_5COOH, CH_3CHO. D. C_2H_5COOH, CH_3CH_2OH

Câu 100: Một este có CTPT là $C_4H_6O_2$, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. CTCT thu gọn của este đó là

A. $HCOOC(CH_3)=CH_2$. B. $CH_3COOCH=CH_2$.

C. $CH_2=CHCOOCH_3$. D. $HCOOCH=CHCH_3$

Câu 101: Khi thủy phân $HCOOC_6H_5$ trong môi trường kiềm dư thì thu được

A. 1 muối và 1 ancol. B. 2 muối và nước. C. 2 Muối. D. 2 ancol và nước.

Câu 102: Hợp chất A có CTPT $C_3H_4O_2$ có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, thuỷ phân A cũng cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Vậy A là

A. C_2H_3COOH. B. $HOCH_2CH_2CHO$. C. $HCOOCH=CH_2$. D. $CH_3CH(OH)CHO$

Câu 103:Khi cho một este X thủy phân trong môi trường kiềm thu được một chất rắn Y và hơi ancol Z. Đem chất rắn Y tác dụng với dung dịch H_2SO_4 đun nóng thu được axit axetic. Còn đem oxi hóa ancol Z thu được anđehit T (T có khả năng tráng bạc theo tỷ lệ 1: 4). Vậy công thức cấu tạo của X là

A. $CH_3COOC_2H_5$. B. $HCOOC_3H_7$. C. $C_2H_5COOCH_3$. D. CH_3COOCH_3

Câu 104: Hai hợp chất hữu cơ (X) và (Y) có cùng công thức phân tử $C_2H_4O_2$. (X) cho được phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na, (Y) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với Na. Công thức cấu tạo của (X) và (Y) lần lượt là

A. $HCOOCH_3$ và CH_3COOH. B. $HOCH_2CHO$ và CH_3COOH.

C. $HCOOCH_3$ và CH_3OCHO. D. CH_3COOH và $HCOOCH_3$.

Câu 105; Cho lần lượt các đồng phân, mạch hở, có cùng CTPT $C_2H_4O_2$ lần lượt tác dụng với : Na, NaOH, $NaHCO_3$. Số phản ứng xảy ra là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 106: Hai chất hữu cơ X_1 và X_2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X_1 có khả năng phản ứng với : Na, NaOH, Na_2CO_3. X_2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X_1, X_2 lần lượt là:

A. CH_3COOH, CH_3COOCH_3. B. $(CH_3)_2CHOH$, $HCOOCH_3$.

C. $HCOOCH_3$, CH_3COOH. D. CH_3COOH, $HCOOCH_3$.

Câu 106: Điểm nào sau đây *không* đúng khi nói về metyl fomat ?

A. Có CTPT $C_2H_4O_2$. B. Là đồng đẳng của axit axetic.

C. Là đồng phân của axit axetic. D. Là hợp chất este.

Câu 107: Một chất hữu cơ A có CTPT $C_3H_6O_2$ thỏa mãn : A tác dụng được dung dịch NaOH đun nóng và dung dịch $AgNO_3/NH3$, t^o. Vậy A có CTCT là:

A. C_2H_5COOH. B. CH_3COOCH_3. C. $HCOOC_2H_5$. D. $HOCCH_2CH_2OH$.

Câu 108: Đun nóng este $HCOOCH_3$ với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. CH_3COONa và C_2H_5OH. B. HCOONa và CH_3OH.

C. HCOONa và C_2H_5OH. D. CH_3COONa và CH_3OH

Câu 109: Đun nóng este $CH_3COOC(CH_3)=CH_2$ với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. $CH_2=CHCOONa$ và CH_3OH. B. CH_3COONa và CH_3COCH_3

C. CH_3COONa và $CH_2=C(CH_3)OH$. D. C_2H_5COONa và CH_3OH

Câu 110: Đun nóng este $CH_2=CHCOOCH_3$ với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. $CH_2=CHCOONa$ và CH_3OH. B. CH_3COONa và CH_3CHO.

C. CH_3COONa và $CH_2=CHOH$. D. C_2H_5COONa và CH_3OH

Câu 111: Cho este E có CTPT là $CH_3COOCH=CH_2$. Trong các nhận định sau : (1) E có thể làm mất màu dung dịch Br_2 ; (2) Xà phòng hoá E cho muối và anđehit ; (3) E được điều chế không phải từ phản ứng giữa axit và ancol. Nhận định nào là đúng ?

A. 1. B. 2. C. 1, 2. D. 1, 2, 3

Câu 112: Thuỷ phân 1 este đơn chức, no E bằng dung dịch NaOH thu được muối khan có khối lượng phân tử bằng 24/29 khối lượng phân tử este E. dE/kk = 4. CTCT của E là

A. $C_2H_5COOCH_3$. B. $C_2H_5COOC_3H_7$. C. $C_3H_7COOC_2H_5$. D. $C_4H_9COOCH_3$

Câu 113: Khi phân tích este E đơn chức mạch hở thấy cứ 1 phần khối lượng H thì có 7,2 phần khối lượng C và 3,2 phần khối lượng O. Thủy phân E thu được axit A và ancol R bậc 3. CTCT của E là

A. $HCOOC(CH_3)_2CH=CH_2$. B. $CH_3COOC(CH_3)_2CH_3$.

C. $CH_2=CHCOOC(CH_3)_2CH_3$. D. $CH_2=CHCOOC(CH_3)_2CH=CH_2$

Câu 114: Khử este $C_2H_5COOCH_3$ bằng $LiAlH_4$, nhiệt độ thu được 2 chất hữu cơ A, B.vậy A, B lần lượt là:

A. C_2H_5OH, CH_3COOH. B. C_3H_7OH, CH_3OH.

C. C_3H_7OH, HCOOH. D. C_2H_5OH, CH_3OH.

Câu 115: Chất nào sau đây cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/OH- khi đun nóng.

A. $HCOOC_2H_5$. B. HCHO. C. $HCOOCH_3$. D. Cả 3 chất trên.

Câu 116: Etyl fomiat có thể phản ứng được với chất nào sau đây ?

A. Dung dịch NaOH. B. Natri kim loại.

C. dd $AgNO_3/NH_3$. D. Cả (A) và (C) đều đúng

Câu 117: Hợp chất hữu cơ $C_4H_7O_2Cl$ khi thủy phân trong môi trường kiềm được các sản phẩm trong đó có hai chất có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng là

A. CH_3COOCH_2Cl. B. $HCOOCH_2CHClCH_3$. C. $C_2H_5COOCH_2CH_3$. D. $HCOOCHClCH_2CH_3$

Câu 118: Đốt chấy este no, đơn chức thu được

A.$n_{CO2} < n_{H2O}$ B. $n_{CO2} > n_{H2O}$ C. $n_{CO2} = n_{H2O}$ D.không xác định

Câu 119: cho glixerol tác dụng với axit axetic thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại este?

A.3 B.4 C.5 D.6

Câu 120: Đốt cháy hết a mol este A được 2a mol CO_2. A là

A. Metyl fomat. B. Este 2 lần este. C. Este vòng. D. Este không không no.

Câu 121: Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O_2 (đo ở cùng điều kiện). E là

A. este 2 lần este. B. este không no. C. metyl fomat. D. etyl axetat

Câu 122: Cho sơ đồ phản ứng sau: $C_2H_6O \rightarrow X \rightarrow$ axit axetic + $\xrightarrow{CH_3OH}$ Y

CTCT của X và Y lần lượt là

A. CH_3CHO, CH_3COOCH_3. B. CH_3CHO, C_2H_5COOH.

C. CH_3CHO, $HCOOC_2H_5$. \D. CH_3CHO, $HOCH_2CH_2CHO$.

Câu 123: Cho chuỗi phản ứng sau đây : $C_2H_2 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow CH_3COOC_2H_5$

X, Y, Z lần lượt là

A. C_2H_4, CH_3COOH, C_2H_5OH. B. CH_3CHO, C_2H_4, C_2H_5OH.

C. CH_3CHO, CH_3COOH, C_2H_5OH. D. CH_3CHO, C_2H_5OH, CH_3COOH

Câu 124: Chất hữu cơ X có mạch cacbon không phân nhánh, CTPT là $C_4H_6O_2$. Biết:

X + dd NaOH → A ; A + NaOH $\xrightarrow{CaO,\ t^o}$ Etilen

CTCT của X là

A. $CH_2=CH-CH_2-COOH$. B. $CH_2=CH-COOCH_3$.

C. $HCOOCH_2-CH=CH_2$. D. $CH_3COOCH=CH_2$

Câu 125: E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử $C_{10}H_{18}O_4$. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho ra hỗn hợp chỉ gồm muối natri của axit ađipic và ancol Y. Y có công thức phân tử là

A. CH_4O. B. C_2H_6O. C. C_3H_6O. D. C_3H_8O

Câu 126: E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử $C_6H_{10}O_4$. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho ra hỗn hợp chỉ gồm ancol X và hợp chất Y có công thức $C_2H_3O_2Na$. X là

A. ancol metylic. B. ancol etylic. C. ancol anlylic. D. etylen glicol.

Câu 127: E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử là $C_6H_8O_4$. Thủy phân E (xúc tác axit) thu được ancol X và 2 axit cacboxylic Y, Z có công thức phân tử là CH_2O_2 và $C_3H_4O_2$. Ancol X là

A. ancol metylic. B. ancol etylic. C. ancol anlylic. D. etylen glicol

Câu 128: E là hợp chất hữu cơ, công thức phân tử $C_9H_{16}O_4$. Thủy phân E (xúc tác axit) được axit cacboxylic X và 2 ancol Y và Z. Biết Y và Z đều có khả năng tách nước tạo anken. Số cacbon Y gấp 2 lần số cacbon của Z. X là

A. axit axetic. B. axit malonic. C. axit oxalic. D. axit acrylic.

Câu 129: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử $C_4H_8O_2$, đều tác dụng được với dung dịch NaOH?

A.5 B.3 C.4 D.6

Câu130: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

A. 4. B. 5. C. 8. D. 9

Câu 131: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử $C_2H_4O_2$ là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 132: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử $C_4H_8O_2$, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 133: C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

A.4 B.5 C.6 D.3

Câu 134: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO_2 sinh ra bằng số mol O_2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat

Câu 135: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm $C_{17}H_{35}COOH$ và $C_{15}H_{31}COOH$, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4

Câu 136: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử $C_{10}H_{14}O_6$ trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

A. CH_2=CH-COONa, CH_3-CH_2-COONa và HCOONa.

B. HCOONa, CH≡C-COONa và CH_3-CH_2-COONa.

C. CH_2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONa.

D. CH_3-COONa, HCOONa và CH_3-CH=CH-COONa

Câu 137: : Este nào dưới đây có tỉ khối hơi so với oxi là 1,875 :

A. êtyl axetat. B. metyl fomat.

C. vinyl acrylat. D. Phenyl propionat

Câu 138: Cho các chất sau đây : 1. CH_3COOH. 2. CH_2=CHCOOH ; 3. CH_3COOCH_3 ; 4. CH_3CH_2OH ; 5.CH_3CH_2Cl ; 6.CH_3CHO. Hợp chất nào có pứ với dd NaOH?

A. 1,2,3,5. B. 2,3,4,5. C. 1,2,5,6. D. 2,3,5,6.

Câu 139: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O_2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO_2 và hơi nước. CTPT 2 este là:

A. $C_4H_8O_2$. B. $C_5H_{10}O_2$. C. $C_3H_6O_2$. D. $C_3H_8O_2$

Câu 140: Cho các chất có CTCT sau đây: (1)$CH_3CH_2COOCH_3$; (2)CH_3OOCCH_3; (3)$HCOOC_2H_5$; (4)CH_3COOH; (5)$CH_3CHCOOCH_3$; (6) $HOOCCH_2CH_2OH$ (7)CH_3OOC-$COOC_2H_5$. Những chất thuộc loại este là:

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6). B. (1), (2), (3), (5), (7).

C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (1), (2), (3), (6), (7).

Câu 141: Hợp chất X có CTCT: CH_3O-CO-CH_2CH_3 . Tên gọi của X là :

A. Metyl propionat B. Metyl axetat C. etyl axetat D. Propyl axetat.

Câu 142 : Một este có công thức cấu tạo (A) $CH_3COOCH=CH_2$, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây?

A.CH_3COOH, HO-CH=CH_2 B. CH_2=CH-COOH, $HOCH_3$

C. CH_3COOH, CH_2=CH_2 D. CH_3COOH, C_2H_2

Câu 143: Hợp chất mạch hở X có CTPT $C_2H_4O_2$. Cho Tất cả các đồng phân mạch hở của X tác dụng với Na, NaOH, $AgNO_3/NH_3$. Có bao nhiêu pứ hóa học xảy ra?

A. 3 B. 4 C.5 D. 6

Câu 144: Cho ba chất hữu cơ sau đây: HCHO, $HCOOCH_3$, $HCOONH_4$. Chúng đều có đặc điểm chung là:

A. Làm quỳ tím hoá đỏ.

B. Đều tác dụng được với NaOH.

C. Tác dụng với lượng dư $AgNO_3/NH_3$ đun nóng, tạo ra bạc kim loại.

D. Không có điểm chung nào hết.

Câu 145: Cho A có CTPT $C_4H_8O_2$, biết A tác dụng được với NaOH mà không tác dụng với Na, số đồng phân mạch hở của A là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 146: Số đồng phân mạch hở của hợp chất $C_4H_6O_2$?

A.10 B.8 C.7 D.9

Câu 147: Một este no, đơn chức, hở có thành phần % về khối lượng của oxi trong phân tử là 43,24 %, biết este này không cho tráng gương. CTCT của este là:

A. $CH_3COOC_2H_5$ B. $HCOOC_2H_5$ C. C_2H_5COOH D. CH_3COOCH_3

Câu 148: Sắp xếp các chất sau đây theo tăng dần nhiệt độ sôi: CH_3COOH (1), $HCOOCH_3$ (2), CH_3CH_2COOH (3), CH_3COOCH_3 (4), $CH_3CH_2CH_2OH$ (5)

A. (3)>(5)>(1)>(2)>(4) B. (1)>(3)>(4)>(5)>(2) C. (3)>(1)>(4)>(5)>(2) D. (3)>(1)>(5)>(4)>(2)

Câu 149: Dãy các chất no sau đây có thể cho pứ tráng gương?

A.CH_3CHO, HCOOH, $HCOOCH_3$ B. HCHO, CH_3COOH, $HCOOCH_3$

C.CH_3CHO, HCOOH, CH_3COOCH_3 D. CH_3CHO, CH_3COOH, $HCOOCH_3$

Câu 150 $C_4H_8O_2$ có bao nhiêu đồng phân este?

A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 151: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tao của nhau có cùng CTPT $C_4H_8O_2$ đều tác dụng được với dd NaOH là:

A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.

Câu 152: Một hợp chất B có công thức $C_4H_8O_2$. B tác dụng được với NaOH, $AgNO_3/NH_3$, nhưng không tác dụng được với Na. CTCT của B phải là:

A. $HCOOCH(CH_3)_2$. B. $C_2H_5COOCH_3$. C.$CH_3COOCH_2CH_3$. D.$CH_3CH_2COOCH3$.

Câu 153: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C_2H_5OH, CH_3COOH. B. CH_3COOH, CH_3OH.

C. CH_3COOH, C_2H_5OH. D. C_2H_4, CH_3COOH

Câu 154: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4. B. 6. C. 5. D. 3

Câu 155: Cho dãy các chất: HCHO, CH_3COOH, $CH_3COOC_2H_5$, HCOOH, C_2H_5OH, $HCOOCH_3$. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 155: Thủy phân este A trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của A là:

A. $CH_3COOCH=CH_2$ B. $HCOOCH_2CH=CH_2$ C. $HCOOC(CH_3)=CH_2$ D. $HCOOCH=CH-CH_3$

Câu 156: Có bao nhiêu đông phân đơn chức mạch hở của $C_4H_6O_2$ có thể tham gia phản ứng tráng gương?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 157: Một este có công thức phân tử $C_4H_6O_2$, khi thủy phân trong môi trường axit thu được andehyt acrylic. Công thức cấu tạo của este là:

A. $HCOOCH_2CH=CH_2$ B. $CH_3COOCH=CH_2$ C. $CH_2=CH-COOCH_3$ D. $HCOOCH=CH=CH_2$

Câu 158: Thủy phân este X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ A,B. Oxi hóa A tạo ra sản phẩm là chất B. Chất X không thể là:

A. etyl axetat B. etilenglicol oxalate C. vinyl axetat D. isopropionat

Câu 159: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

A. phenol. B. glixerol. C. ancol đơn chức. D. este đơn chức

Câu 160: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. $C_{15}H_{31}COONa$ và etanol. B. $C_{17}H_{35}COOH$ và glixerol.

C. $C_{15}H_{31}COOH$ và glixerol. D. $C_{17}H_{35}COONa$ và glixerol

Câu 161: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A. $C_{15}H_{31}COONa$ và etanol. B. $C_{17}H_{35}COOH$ và glixerol.

C. $C_{15}H_{31}COONa$ và glixerol. D. $C_{17}H_{35}COONa$ và glixerol.

Câu 162: : Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. $C_{15}H_{31}COONa$ và etanol. B. $C_{17}H_{35}COOH$ và glixerol.

C. $C_{15}H_{31}COONa$ và glixerol. D. $C_{17}H_{33}COONa$ và glixerol.

Câu 163: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là

A. $C_{15}H_{31}COONa$ và etanol. B. $C_{17}H_{35}COOH$ và glixerol.

C. $C_{15}H_{31}COOH$ và glixerol. D. $C_{17}H_{35}COONa$ và glixerol

Câu 164: Phát biểu nào sau đây không đúng về xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp?

A. Đều được sản xuất bằng cách đun nóng chất béo với dung dịch kiềm

B. đều có khả năng hoạt động bề mặt cao, có tác dụng làm giảm sức căng bề nặt chất bẩn

C. Xà phòng là hỗn hợp muối natri (kali) của axit béo, không nên dùng xà phòng trong nước cứng vì tạo ra muối kết tủa

D. chất tẩy rửa tổng hợp không phải là muối natri của axit cacboxilic không bị kết tủa trong nước cứng

Câu 165: Este nào có mùi dứa?

A. $CH_3CH_2COOCH(CH3)_2$. B. $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OOCCH_2CH(CH_3)_2$

C. $(CH3)_2CHCH_2CH_2COOCH_2CH(CH_3)_2$. D. $CH_2CH_2CH_2COOC_2H_5$

Câu 166: Mệnh đề không đúng là:

A. $CH_3CH_2COOCH=CH_2$ cùng dãy đồng đẳng với $CH_2=CHCOOCH_3$.

B. $CH_3CH_2COOCH=CH_2$ tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

C. $CH_3CH_2COOCH=CH_2$ tác dụng được với dung dịch Br2.

D. $CH_3CH_2COOCH=CH_2$ có thể trùng hợp tạo polime.

Câu 167 : Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z

Câu 168 : Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm $C_{17}H_{35}COOH$ và $C_{15}H_{31}COOH$, số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 169 : Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

A. CH_3CHO, C_2H_5OH, C_2H_6, CH_3COOH. B. CH_3COOH, C_2H_6, CH_3CHO, C_2H_5OH.

C. C_2H_6, C_2H_5OH, CH_3CHO, CH_3COOH. D. C_2H_6, CH_3CHO, C_2H_5OH, CH_3COOH

Câu 170: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, $Cu(OH)_2$, CH_3OH, dung dịch Br_2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 171: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: $C_3H_4O_2 + NaOH \rightarrow X + Y$; $X + H_2SO_4$ loãng $\rightarrow Z$ (hữu cơ) + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

A. HCHO, CH_3CHO. B. HCHO, HCOOH.

C. CH_3CHO, HCOOH. D. HCOONa, CH_3CHO.

Câu 172: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là

A. anilin. B. phenol. C. axit acrylic. D. metyl axetat.

Câu 173: Cho các hợp chất hữu cơ: C_2H_2; C_2H_4; CH_2O; CH_2O_2 (mạch hở); $C_3H_4O_2$ (mạch hở, đơn chức). Biết $C_3H_4O_2$ không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 tạo ra kết tủa là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 174: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:

A. CH_3CHO, C_2H_5OH, HCOOH, CH_3COOH.

B. CH_3COOH, HCOOH, C_2H_5OH, CH_3CHO.

C. HCOOH, CH_3COOH, C_2H_5OH, CH_3CHO

D. CH_3COOH, C_2H_5OH, HCOOH, CH_3CHO

Câu 175: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. H_2O (xúc tác H_2SO_4 loãng, đun nóng) B. $Cu(OH)_2$ (ở điều kiện thường)

C. Dung dịch NaOH (đun nóng) D. H_2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 176 : Cho sơ đồ phản ứng :

(1) $X + O_2 \xrightarrow{Xt,t^0}$ axit cacboxylic Y_1 (2) $X + H_2 \xrightarrow{Xt,t^0}$ ancol Y_2

(3) $Y_1 + Y_2 \rightleftarrows Y_3 + H_2O$ Biết Y_3 có công thức phân tử $C_6H_{10}O_2$. Tên gọi của X là:

A. anđehit acrylic B. anđehit propionic C. anđehit metacrylic D. andehit axetic

Câu 177: : Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$, $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 178 : Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH_3COOH và axit C_2H_5COOH là
A. 9 B. 4 C. 6 D. 2

Câu 179 : Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là $C_9H_{10}O_2$. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. $CH_3COOCH_2C_6H_5$ B. $HCOOC_6H_4C_2H_5$ C. $C_6H_5COOC_2H_5$ D. $C_2H_5COOC_6H_5$

Câu 180: Cho các chất $HCOOCH_3$; CH_3COOH; $CH_3COOCH=CH_2$; $HCOONH_4$; $CH_3COOC(CH_3)=CH_2$; $CH_3COOC_2H_5$; $HCOOCH_2$-$CH=CH_2$. Khi cho các chất trên tác dụng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng tác dụng với dd $AgNO_3$/NH3. Số chất thoả mãn điều kiện trên là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 181: Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X là
A. $CH_3COOCH_2CH_3$ B. $CH_3COOCH_2CH_2Cl$ C. $ClCH_2COOC_2H_5$ D. $CH_3COOCH(Cl)CH_3$

Câu 182: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. H_2O (xúc tác H_2SO_4 loãng, đun nóng) B. $Cu(OH)_2$ (ở điều kiện thường)
C. Dung dịch NaOH (đun nóng) D. H_2 (xúc tác Ni, đun nóng)

Câu 183: : Có bao nhiêu este thuần thức Có CTPT $C_4H_6O_4$ là đồng phân cấu tạo của nhau?
A.3 B.4 C.5 D.6

Câu 184: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử $C_6H_{10}O_4$. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là
A. CH_3OCO-CH_2-$COOC_2H_5$. B. C_2H_5OCO-$COOCH_3$.
C. CH_3OCO-$COOC_3H_7$. D. CH_3OCO-CH_2-CH_2-$COOC_2H_5$

Câu 185: phân tích một chất thu được %C =40 và %H = 6.66 .este này là?
A .CH_3COOCH_3 B. $HCOOCH_3$ C. $CH_3COO\ CH_2CH_2CH_3$ D. $C_2H_5COOCH_3$

Câu 186: : Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức phù hợp với X?
A.2 B.3 C.4 D.5

Câu 187: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol và 2 loại axit béo. Hai loại axit béo đó là:
A.$C_{15}H_{31}COOH$ và $C_{17}H_{35}COOH$ B.$C_{17}H_{33}COOH$ và $C_{15}H_{31}COOH$
C.$C_{17}H_{31}COOH$ và $C_{17}H_{33}COOH$ D.$C_{17}H_{33}COOH$ và $C_{17}H_{35}COOH$

Câu 188: Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức thì số mol CO_2 sinh ra bằng số mol O_2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:
A.etyl axetat B.metyl axetat C.metyl fomiat D.propyl axetat

Câu 189: Một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm 2 muối của hai axit cacboxylic và một ancol. Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na dư, sinh ra 3,36 lit H_2(đktc). Hỗn hợp X gồm:
A.một axit và một este B.một este và một ancol
C.hai este D.một axit và một ancol

Câu 190: Các este có công thức $C_4H_6O_2$ được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào?
A. $CH_2=CHCOOCH_3$; $CH_3COOCH=CH_2$; $HCOOCH_2CH=CH_2$; $HCOOCH=CHCH_3$; $HCOOC(CH_3)=CH_2$
B. $CH_2=CHCOOCH_3$; $CH_3COOCH=CH_2$; $HCOOCH_2CH=CH_2$; $HCOOCH=CHCH_3$
C. $CH_2=CHCOOCH_3$; $HCOOCH_2CH=CH_2$
D. $CH_2=CHCOOCH_3$; $CH_3COOCH=CH_2$; $HCOOCH_2CH=CH_2$

Câu 191: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối hơi so với khí N_2O bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 17/22 lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là?
A. CH_3COOCH_3 B. $HCOOC_3H_7$ C. $CH_3COOC_2H_5$ D. $C_2H_5COOCH_3$

Câu 192: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỷ khối hơi so với khí CH_4 bằng 5,5. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là?
A. CH_3COOCH_3 B. $HCOOC_3H_7$ C. $CH_3COOC_2H_5$ D. $C_2H_5COOCH_3$

Câu 193: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức (chứa C,H, O) với NaOH (phản ứng vừa đủ) thu được hỗn hợp có chứa 1 muối và 1 rượu. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng với hỗn hợp X.
A. hỗn hợp X gồm 1 axit và 1 rượu. B. hỗn hợp X gồm một axit và 1 este của axit đó.
C. hỗn hợp X gồm 1 rượu và 1 este của rượu đó. D. cả A, B, C đều đúng

Câu 194:Một số este được dung làm hương liệu , mĩ phẩm, bột giặt, là nhờ các este

A.Là chất long dễ bay hơi B.Có mùi thơm,an toàn với người

C.Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D.Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên

Câu 195:Không thể phân biệt $HCOOCH_3$ và CH_3COOH bằng

A.Na B.$CaCO_3$ C.$AgNO_3/NH_3$ D.NaCl

Câu 196:Từ AnCol C_3H_8O và các axit $C_4H_8O_2$ có thể tạo ra bao nhiêu este là đòng phân cấu tạo của nhau?

A.3 B.5 C.4 D.5

Câu 197: Cho 2 chất X và Y có công thức phân tử là $C_4H_7ClO_2$ thoả mãn :

X + NaOH → muối hữu cơ X_1 + C_2H_5OH + NaCl.

Y+ NaOH → muối hữu cơ Y_1 + $C_2H_4(OH)_2$ + NaCl.

X và Y là

A. $CH_2ClCOOC_2H_5$ và $HCOOCH_2CH_2CH_2Cl$. C. $CH_2ClCOOC_2H_5$ và $CH_3COOCH_2CH_2Cl$.

B. $CH_3COOCHClCH_3$ và $CH_2ClCOOCH_2CH_3$. D. $CH_3COOC_2H_4Cl$ và $CH_2ClCOOCH_2CH_3$

Câu 198: Phát biểu đúng là?

A.Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic

B.thủy phân benzyl clorua thu được phenol

C.phenol phản ứng được với brom

D.phenol phản ứng được với dung dịch $NaHCO_3$

Câu 199: lipit là gì?

A.là tên gọi chung cho dầu mỡ động,thực vật

B.là este của glixeron với các axit béo.

C.là chất béo

D.là những hợp chất hữu cơ có trong cơ thể sống,không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo,sáp,sterosit,photpholipit.

Câu 200:trong các chất : xiclopropan ,benzen stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, dimetyl ete , số chất làm mất mày nước brom là?

A.a B.4 C.5 D.6

1 B	2 C	3 B	4 A	5 A	6 C	7 C	8 C	9 B	10 D	11 C	12 A	13 B	14 C	15 D	16 A	17 C	18 B	19 C	20 B
21 B	22 D	23 C	24 D	25 A	26 C	27 C	28 D	29 A	30 B	31 D	32 C	33 D	34 A	35 B	36 D	37 C	38 A	39 D	40 B
41 B	42 C	43 B	44 D	45 D	46 B	47 D	48 C	49 B	50 D	51 A	52 D	53 C	54 C	55 B	56 A	57 A	58 A	59 A	60 D
61 D	62 C	63 A	64 C	65 D	66 C	67 B	68 D	69 B	70 B	71 D	72 C	73 D	74 D	75 C	76 D	77 D	78 C	79 B	80 A
81 C	82 D	83 D	84 B	85 B	86 B	87 A	88 B	89 C	90 A	91 A	92 B	93 A	94 C	95 B	96 A	97 C	98 C	99 C	100 B
101 B	102 C	103 D	104 A	105 D	106 B	107 C	108 B	109 B	110 A	111 D	112 B	113 A	114 D	115 D	116 D	117 D	118 C	119 C	120 A
121 A	122 C	123 A	124 D	125 B	126 B	127 D	128 D	129 B	130 D	131 C	132 D	133 C	134 D	135 A	136 A	137 A	138 A	139 C	140 B
141 A	142 D	143 D	144 C	145 C	146 A	147 D	148 A	149 A	150 D	151 C	152 A	153 A	154 C	155 A	156 C	157 D	158 D	159 B	160 D
161 C	162 D	163 B	164 A	165 D	166 A	167 A	168 A	169 D	170 A	171 C	172 B	173 B	174 A	175 B	176 A	177 A	178 B	179 D	180 B
181 C	182 B	183 A	184 A	185 B	186 C	187 D	188 C	189 A	190 C	191 B	192 C	193 C	194 B	195 D	196 C	197 C	198 C	199 D	200 B